

Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Егорова Варвара,
Ташкинова Татьяна _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Иванов Владимир _____ Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе
№ 3 «Изучение электрических свойств
сегнетоэлектриков»**

1. Цели лабораторной работы

- Определение значений электрического смещения насыщения D_s , остаточной поляризации P_r , коэрцитивной силы E_c для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.
- Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.
- Получение зависимостей смещения D и диэлектрической проницаемости ϵ от напряженности электрического поля E .
- Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

2. Электронная схема установки

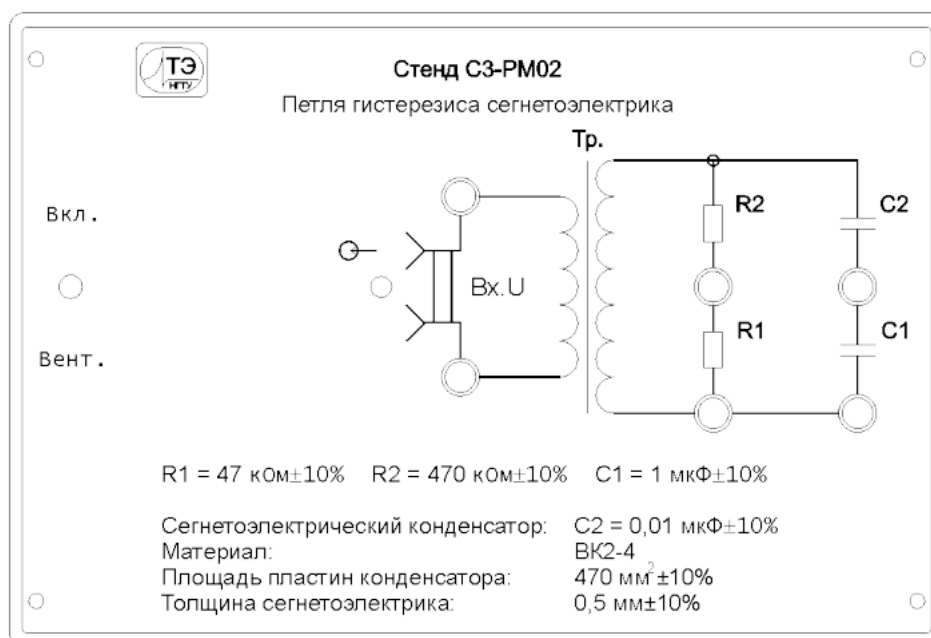


Рис. 1 Принципиальная электрическая схема измерительного стенда

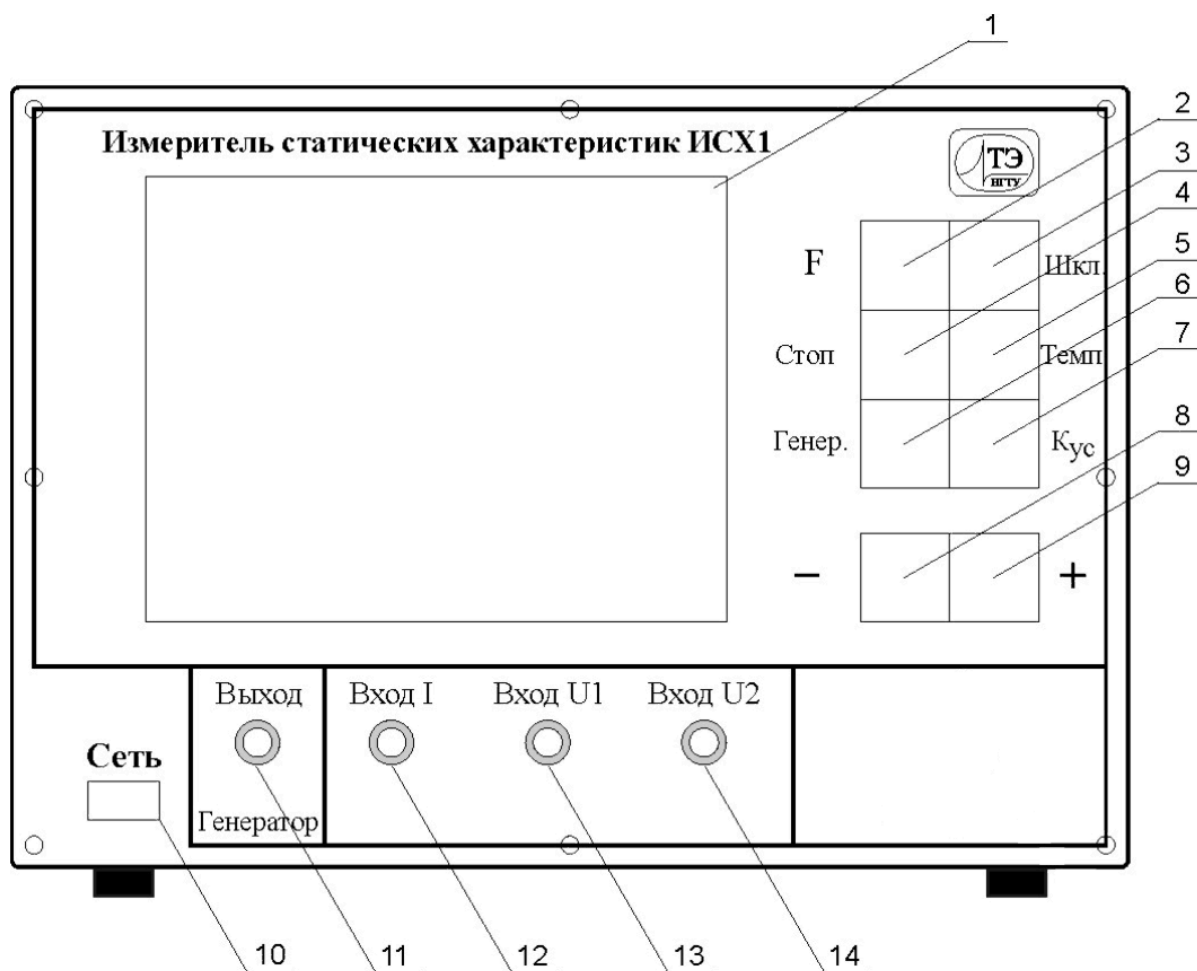


Рис 2. Общий вид панели лицевой панели «ИСХ1»

1. графический дисплей 2. кнопка выбора режима работы «F» 3. кнопка выбора шкалы «Шкл.» 4. кнопка запоминания оцифрованного сигнала «Стоп» 5. кнопка выбора температурного режима «Темп» 6. кнопка управления генератором «Генер.» 7. кнопка выбора коэффициента отклонения «Кус» 8. кнопка уменьшения выбранной величины «-» 9. кнопка увеличения выбранной величины «+» 10.кнопка выключателя «Сеть»; 11.выход генератора 12.вход тока I 13.вход напряжения U_1 14.вход напряжения U_2

3. Исходные данные и рабочие формулы

Физические величины								
n	$U, В$	$K_x, \frac{В}{дел}$	$K_y, \frac{В}{дел}$	$X, дел$	$Y, дел$	$E, \frac{В}{м}$	$D, \frac{Кл}{м^2}$	ϵ
1	17	5	5	2,7	2,7			
2	15	5	5	2,4	2,5			
3	13	5	5	2,1	2,2			
4	11	5	5	1,7	1,8			
5	9	5	5	1,4	1,5			
6	7	2	2	2,8	2,5			
7	5	2	2	2	1,4			
8	4,4	2	2	1,7	1,1			
9	3,8	1	1	3,1	1,7			
10	3,2	1	1	2,6	1,2			
11	2,6	1	1	2,1	0,8			
12	2	0,5	0,2	3,2	2,6			
13	1,4	0,5	0,2	2,2	1,6			
14	0,8	0,2	0,05	3,1	3,1			
15	0,2	0,05	0,02	2,8	1,8			
16								

Рис 3. Прямые измерения

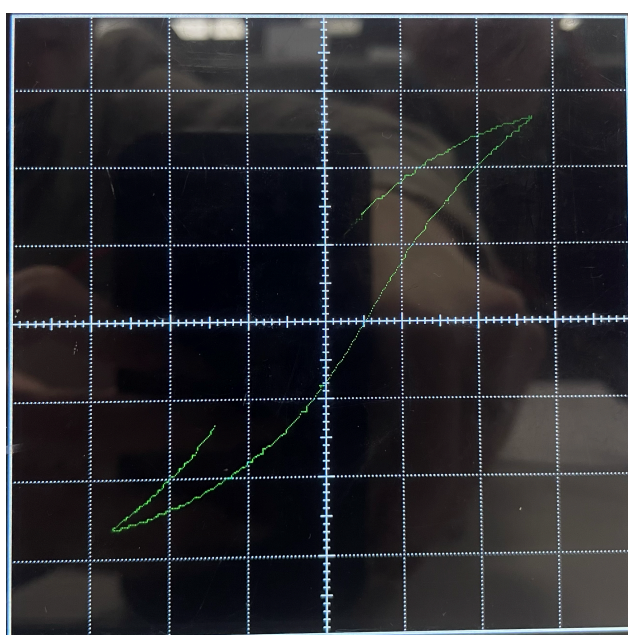


Рис 4. Предельная петля гистерезиса

	Физические величины							
№	$U, В$	$K_x, В/дел$	$K_y, В/дел$	$X, дел$	$Y, дел$	$E, В/м$	$D, Кл/м^2$	ϵ
1	17	5	5	2,7	2,7	297000	0,027	10272,214
2	15	5	5	2,4	2,5	264000	0,025	10700,223
3	13	5	5	2,1	2,2	231000	0,022	10761,367
4	11	5	5	1,7	1,8	187000	0,018	10876,462
5	9	5	5	1,4	1,5	154000	0,015	11005,943
6	7	2	2	2,8	2,5	123200	0,01	9171,619
7	5	2	2	2	1,4	88000	0,0056	7190,550
8	4,4	2	2	1,7	1,1	74800	0,0044	6646,726
9	3,8	1	1	3,1	1,7	68200	0,0034	5633,149
10	3,2	1	1	2,6	1,2	57200	0,0024	4741,022
11	2,6	1	1	2,1	0,8	46200	0,0016	3913,224
12	2	0,5	0,2	3,2	2,6	35200	0,00104	3338,469
13	1,4	0,5	0,2	2,2	1,6	24200	0,00064	2988,280
14	0,8	0,2	0,05	3,1	3,1	13640	0,00031	2568,053
15	0,2	0,05	0,02	2,9	1,8	3190	0,000072	2550,343

Таблица 1. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

4. Расчет результатов косвенных измерений

Были заполнены столбцы 7-9 Таблицы 1 согласно формулам:

$$E = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d} = \frac{47 + 470}{47} \cdot \frac{2,7 \cdot 5}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 297000 \text{ В/м} - \text{напряженность электрического поля}$$

$$D = \frac{c_1}{S} \cdot U_{c_1} = \frac{10^{-6} \cdot 2,7 \cdot 5}{500 \cdot 10^{-6}} = 0,027 \text{ Кл/м}^2 - \text{электрическая индукция}$$

$$\varepsilon = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{0,027}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 297000} = 10272,214 - \text{диэлектрическая проницаемость}$$

Рассчитаны значения коэрцитивного поля E_c , электрической индукции в состоянии насыщения D_s и остаточной поляризации P_r , результаты занесены в Таблицу 2:

$$E_c = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{c_1}}{d} = \frac{47 + 470}{47} \cdot \frac{5 \cdot 0,5}{0,5 \cdot 10^{-6}} \text{ В/м}$$

$$P_r = \frac{c_1}{S} \cdot U_{c_1} = 0,009 \text{ Кл/м}^2$$

		<i>абсолютная погрешность</i>	<i>относительная погрешность</i>
$E_c, \text{ В/м}$	55000	14186,2609	0,0258
$D_s, \text{ Кл/м}^2$	27	0,0039	14,6191
$P_r, \text{ Кл/м}^2$	9	0,0016	17,9849

Таблица 2. Расчеты с помощью петли гистерезиса

Найдена площадь предельной петли гистерезиса по приведенному эскизу:

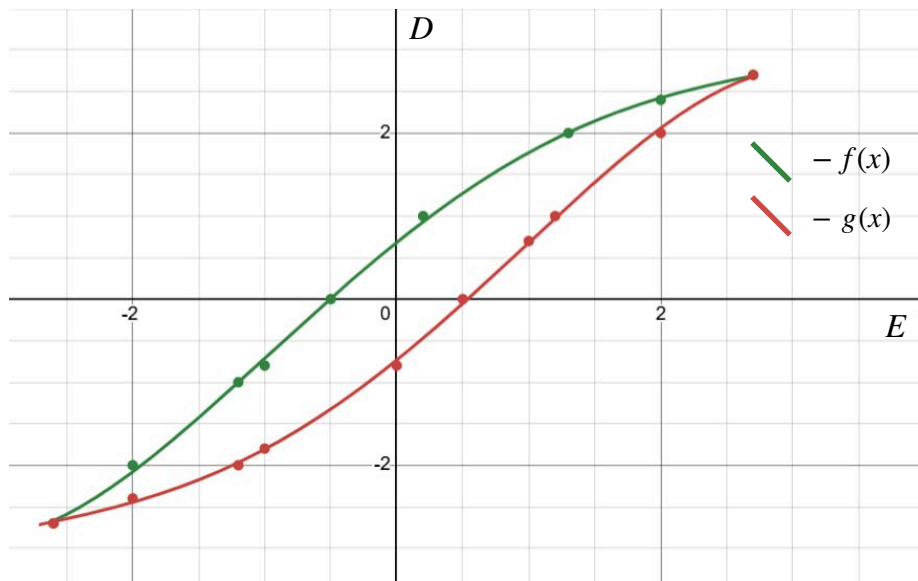


График 1. Предельная петля гистерезиса

$$S = \int_{-2,6}^{2,7} f(x) - \int_{-2,6}^{2,7} g(x) = 2,33 + 1,97 = 4,30$$

Тогда значение тангенса угла диэлектрических потерь:

$$\operatorname{tg}(\delta) = \frac{S}{\pi \cdot D_s E_s} = \frac{4,3}{\pi \cdot 5 \cdot 5} = 0,19$$

С помощью графика зависимости $\varepsilon = \varepsilon(E)$ были найдены ε_0 и ε_{max} , а также напряженность E , соответствующая ε_{max} :

$$\varepsilon_0 = 2400,744$$

$$\varepsilon_{max} = 11260,117$$

$$E_{\varepsilon_{max}} = 193519,282 \text{ В/м}$$

5. Расчет погрешностей

Погрешности значения коэрцитивного поля:

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{\delta E}{\delta R_1} \cdot \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta R_2} \cdot \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta X} \cdot \Delta X\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta K_x} \cdot \Delta K_x\right)^2 + \left(\frac{\delta E}{\delta d} \cdot \Delta d\right)^2} \approx 14186,2609$$

$$\delta_E = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100 \% = \frac{14186,2609}{55000000} \approx 0,0258\%$$

Погрешности электрической индукции:

$$\Delta D = \sqrt{\left(\frac{YK_y \cdot \Delta c_1}{S}\right)^2 + \left(\frac{c_1 K_y \cdot \Delta Y}{S}\right)^2 + \left(\frac{c_1 YK_y \cdot \Delta S}{S}\right)^2} \approx 0,0039$$

$$\delta_D = \frac{\Delta D}{D} \cdot 100 \% = \frac{0,0039}{0,027} \approx 14,6190\%$$

Погрешности остаточной поляризации:

$$\Delta P = \sqrt{\left(\frac{YK_y \cdot \Delta c_1}{S}\right)^2 + \left(\frac{c_1 K_y \cdot \Delta Y}{S}\right)^2 + \left(\frac{c_1 YK_y \cdot \Delta S}{S}\right)^2} \approx 0,0016$$

$$\delta_P = \frac{\Delta P}{P} \cdot 100 \% = \frac{0,0016}{0,009} \approx 17,9849\%$$

Погрешности начальной диэлектрической проницаемости:

$$\Delta \varepsilon = \sqrt{\left(\frac{1}{E\varepsilon_0} \cdot \Delta D\right)^2 + \left(\frac{D}{\varepsilon_0} \cdot \Delta E\right)^2} \approx 1501,7028$$

$$\delta_\varepsilon = \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \cdot 100 \% = \frac{1501,7028}{2400,744} \approx 62,5516\%$$

Погрешности максимальной диэлектрической проницаемости:

$$\Delta \varepsilon_{max} = \sqrt{\left(\frac{1}{E_c \varepsilon_0} \cdot \Delta D\right)^2 + \left(\frac{D}{\varepsilon_0} \cdot \Delta E\right)^2} \approx 8109,195$$

$$\delta_{\varepsilon_{max}} = \frac{\Delta \varepsilon_{max}}{\varepsilon_{max}} \cdot 100 \% = \frac{8109,195}{11260,117} \approx 72,017\%$$

6. Окончательные результаты

Коэрцитивное поле E_c - $(55000 \pm 14186,26)$ В/м

Электрическая индукция D_s - $(0,027 \pm 0,0039)$ Кл/м²

Остаточная поляризация P_r - $(0,009 \pm 0,0016)$ Кл/м²

Тангенс угла потерь $tg(\delta)$ - 0,19

Начальная диэлектрическая проницаемость ϵ_0 - $(2400,744 \pm 1501,7029)$

Максимальная диэлектрическая проницаемость ϵ_{max} - $(11260,117 \pm 8109,195)$

7. Графики

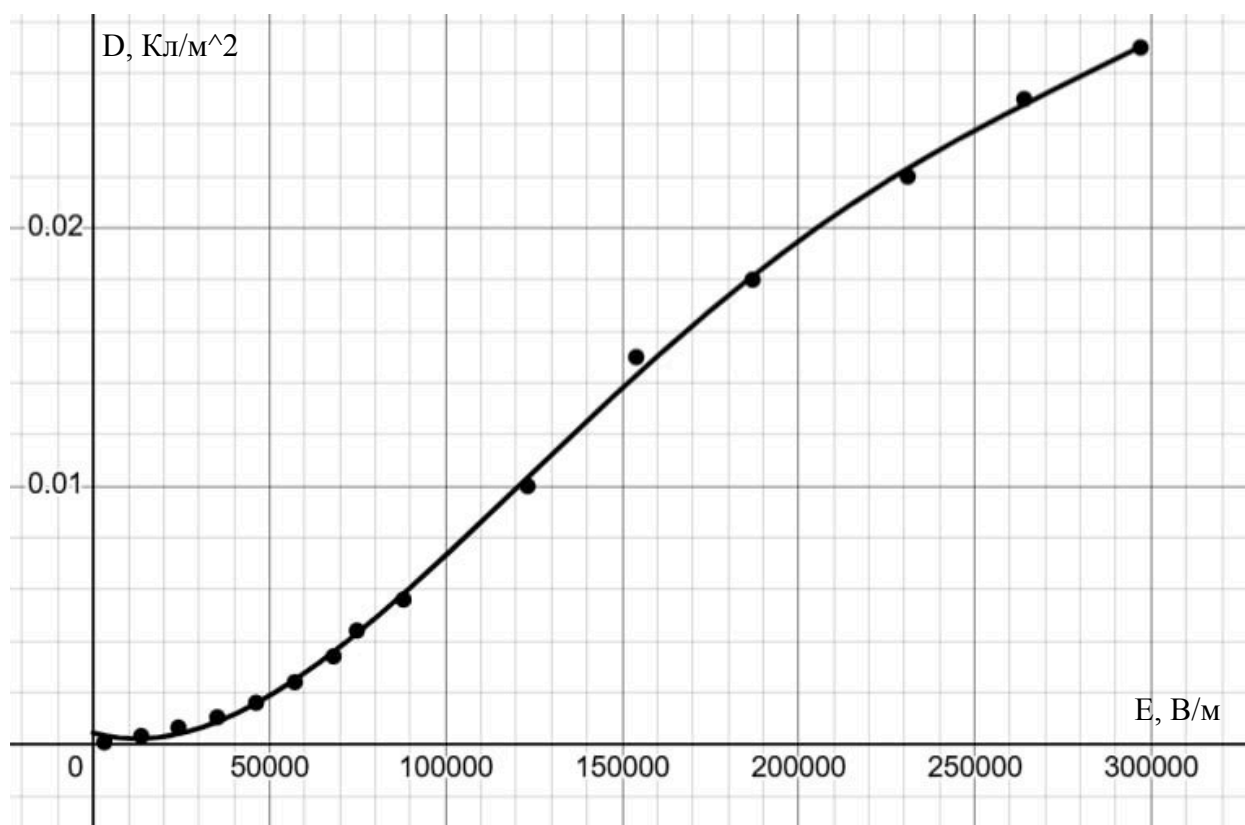


График 2. Зависимость $D(E)$, основной ход кривой поляризации

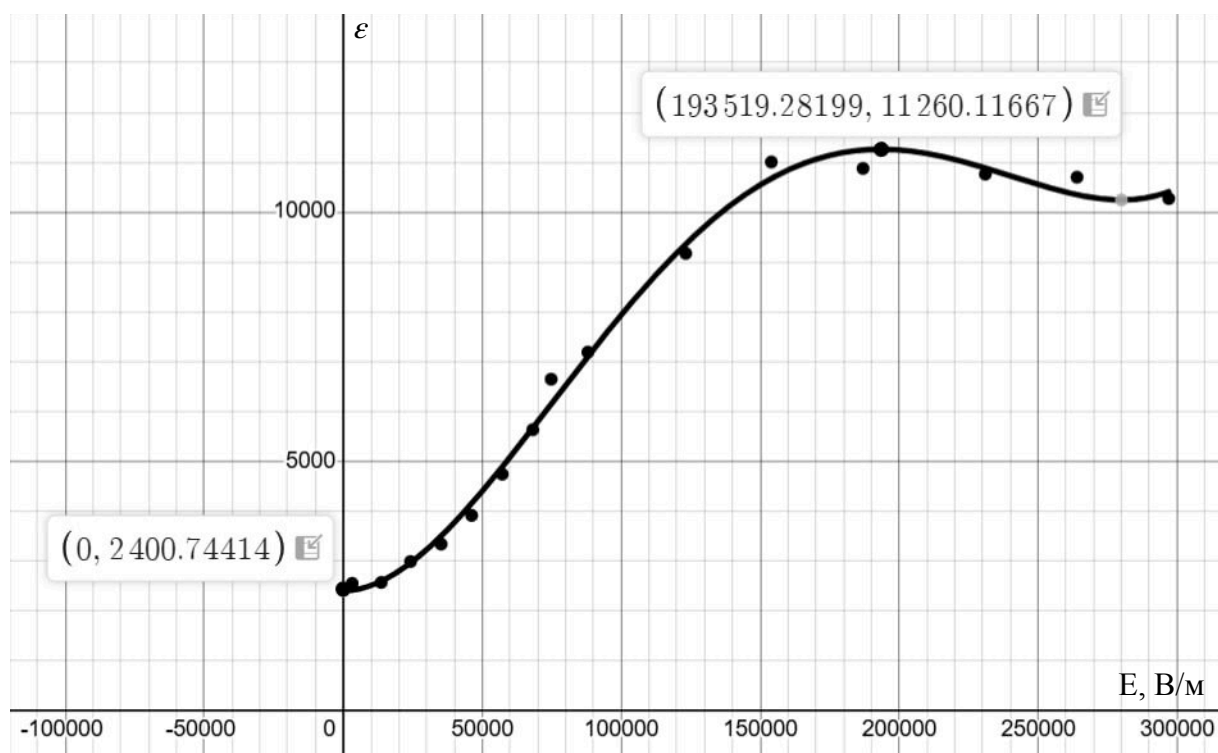


График 3. Зависимость $\epsilon(E)$

8. Выводы

В ходе работы были определены коэрцитивное поле, насыщенная индукция и остаточная поляризация. Вычислены значения диэлектрической проницаемости при разных напряжённостях поля и построен соответствующий график. По экстраполяции найдена начальная проницаемость, также определено её максимальное значение. Рассчитан тангенс угла диэлектрических потерь.

Результаты находятся в пределах, характерных для сегнетоэлектриков, что подтверждает корректность измерений. Тангенс потерь демонстрирует типичную зависимость от поля, а значения коэрцитивного поля и остаточной поляризации подтверждают наличие гистерезиса.